সহগ গণিত একাডেমি

দশম শ্রেণি (এসএসসি ২৭) · সাধারণ গণিত · অনুশীলনী 4.3: সূচক ও লগারিদম

অধ্যায় ৪: সূচক ও লগারিদম

স্টাডি ম্যাটেরিয়াল

৪০টি MCQ · উত্তর ও ব্যাখ্যাসহ

প্রতিটি প্রশ্নের মান ১ সহজ ১২ · মধ্যম ২০ · কঠিন ৮ উত্তরমালা ও ব্যাখ্যা শেষে

১. সাধারণ লগারিদমের দুটি অংশ কী কী? (সহজ)

(ক) লব ও হর (খ) মূল ও ঘাত

(গ) ভিত্তি ও সূচক (ঘ) পূর্ণক ও অংশক

২. $\log 1000000$ = কত? (সহজ)

(ক) 5 (খ) -6

(গ) 7 (ঘ) 6

৩. $\log 0.00713$ এর পূর্ণক কত? (সহজ)

(ক) -3 (খ) 3

(গ) -2 (ঘ) -4

৪. 347 এর বৈজ্ঞানিক রূপ কোনটি? (সহজ)

(ক) 3.47×10^{3} (খ) 34.7×10^{1}

(গ) 3.47×10^{-2} (ঘ) 3.47×10^{2}

৫. 8100000 এর বৈজ্ঞানিক রূপ কোনটি? (সহজ)

(ক) 81×10^{5} (খ) 8.1×10^{7}

(গ) 8.1×10^{6} (ঘ) 8.1×10^{-6}

৬. $\log 0.019$ এর পূর্ণক কত? (সহজ)

(ক) -1 (খ) -3

(গ) 2 (ঘ) -2

৭. $\log 0.00084$ এর পূর্ণক কত? (সহজ)

(ক) 4 (খ) -3

(গ) -5 (ঘ) -4

৮. 7020 এর বৈজ্ঞানিক রূপ কোনটি? (সহজ)

(ক) 70.2×10^{2} (খ) 7.02×10^{4}

(গ) 7.02×10^{3} (ঘ) 7.02×10^{-3}

৯. $\log 10$ = কত? (সহজ)

(ক) 1 (খ) 2

(গ) 0 (ঘ) -1

১০. $\log 0.1$ = কত? (সহজ)

(ক) -2 (খ) 0

(গ) -1 (ঘ) 1

১১. 40500 এর বৈজ্ঞানিক রূপ কোনটি? (সহজ)

(ক) 4.05×10^{4} (খ) 40.5×10^{3}

(গ) 4.05×10^{-4} (ঘ) 4.05×10^{5}

১২. $\log 1900$ এর পূর্ণক কত? (সহজ)

(ক) 2 (খ) 4

(গ) -3 (ঘ) 3

১৩. কোনো সংখ্যার লগারিদমের পূর্ণক 0 হলে সংখ্যাটির পূর্ণ অংশে কয়টি অঙ্ক আছে? (মধ্যম)

(ক) 1 (খ) 0

(গ) 3 (ঘ) 2

১৪. $\log 2 = 0.3010$ হলে $\log 20$ = কত? (মধ্যম)

(ক) 1.3010 (খ) 0.3010

(গ) 2.3010 (ঘ) -1.3010

১৫. $\log 0.000035$ এর পূর্ণক কত? (মধ্যম)

(ক) 5 (খ) -6

(গ) -4 (ঘ) -5

১৬. $(4.8 \times 10^{4}) \div (1.2 \times 10^{4})$ = কত? (মধ্যম)

(ক) 4×10^{1} (খ) 4×10^{8}

(গ) 4×10^{-1} (ঘ) 4×10^{0}

১৭. $(2.5 \times 10^{6}) \times (2 \times 10^{6})$ = কত? (মধ্যম)

(ক) 5×10^{36} (খ) 5×10^{13}

(গ) 5×10^{12} (ঘ) 5×10^{11}

১৮. $(6 \times 10^{3}) \div (2 \times 10^{5})$ = কত? (মধ্যম)

(ক) 3×10^{-1} (খ) 3×10^{8}

(গ) 3×10^{-2} (ঘ) 3×10^{-3}

১৯. $(8 \times 10^{7}) \div (2 \times 10^{-1})$ = কত? (মধ্যম)

(ক) 4×10^{8} (খ) 4×10^{6}

(গ) 4×10^{7} (ঘ) 4×10^{9}

২০. কোনো সংখ্যার লগারিদমের পূর্ণক 2 হলে সংখ্যাটির পূর্ণ অংশে কয়টি অঙ্ক আছে? (মধ্যম)

(ক) 4 (খ) 2

(গ) 3 (ঘ) 5

২১. $(1.5 \times 10^{3}) \times (4 \times 10^{6})$ = কত? (মধ্যম)

(ক) 6×10^{18} (খ) 6×10^{9}

(গ) 6×10^{8} (ঘ) 6×10^{10}

২২. $\log 0.048$ এর পূর্ণক কত? (মধ্যম)

(ক) -3 (খ) 2

(গ) -1 (ঘ) -2

২৩. কোনো সংখ্যার লগারিদমের পূর্ণক 4 হলে সংখ্যাটির পূর্ণ অংশে কয়টি অঙ্ক আছে? (মধ্যম)

(ক) 5 (খ) 6

(গ) 8 (ঘ) 4

২৪. অংশক সর্বদা কেমন হয়? (মধ্যম)

(ক) পূর্ণসংখ্যা (খ) ধনাত্মক ($0 \le$ অংশক < 1)

(গ) 1 এর বেশি (ঘ) ঋণাত্মক

২৫. $(1.5 \times 10^3) \times (4 \times 10^{-2})$ = কত? (মধ্যম)

(ক) 6×10^2 (খ) 6×10^{-6}

(গ) 6×10^0 (ঘ) 6×10^1

২৬. $(8 \times 10^3) \div (4 \times 10^{-1})$ = কত? (মধ্যম)

(ক) 2×10^4 (খ) 2×10^5

(গ) 2×10^3 (ঘ) 2×10^2

২৭. log 2 = 0.3010 হলে log 2000 = কত? (মধ্যম)

(ক) 3.3010 (খ) −3.3010

(গ) 2.3010 (ঘ) 4.3010

২৮. কোনো সংখ্যার লগারিদমের পূর্ণক 5 হলে সংখ্যাটির পূর্ণ অংশে কয়টি অঙ্ক আছে? (মধ্যম)

(ক) 10 (খ) 7

(গ) 6 (ঘ) 5

২৯. 3.47, 34.7 ও 347 এর লগারিদমের কোন অংশ একই? (মধ্যম)

(ক) কোনোটিই নয় (খ) পূর্ণক

(গ) দুটিই (ঘ) অংশক

৩০. $(2 \times 10^{-1}) \times (3 \times 10^3)$ = কত? (মধ্যম)

(ক) 6×10^3 (খ) 6×10^{-3}

(গ) 6×10^1 (ঘ) 6×10^2

৩১. log 0.0009 এর পূর্ণক কত? (মধ্যম)

(ক) −5 (খ) −3

(গ) 4 (ঘ) −4

৩২. log 2 = 0.3010 হলে log 0.2 = কত? (মধ্যম)

(ক) 0.3010 (খ) −1.6990

(গ) 0.6990 (ঘ) −0.6990

৩৩. log 2 = 0.3010 হলে log 0.0002 = কত? (কঠিন)

(ক) 4.3010 (খ) −4.3010

(গ) −3.6990 (ঘ) −2.6990

৩৪. log 5 = 0.6990 হলে log 0.05 = কত? (কঠিন)

(ক) −2.6990 (খ) −1.3010

(গ) 2.6990 (ঘ) −0.3010

৩৫. log x = −2 + 0.4771 হলে x = কত? (log 3 = 0.4771) (কঠিন)

(ক) 0.3 (খ) 300

(গ) 0.03 (ঘ) 0.003

৩৬. log 2 = 0.3010 হলে 2^{27} সংখ্যাটিতে কয়টি অঙ্ক আছে? (কঠিন)

(ক) 8 (খ) 9

(গ) 10 (ঘ) 27

৩৭. log x = 1 + 0.3010 হলে x = কত? (log 2 = 0.3010) (কঠিন)

(ক) 20 (খ) 200

(গ) 2 (ঘ) 0.2

৩৮. log 3 = 0.4771 হলে 3^{11} সংখ্যাটিতে কয়টি অঙ্ক আছে? (কঠিন)

(ক) 6 (খ) 11

(গ) 5 (ঘ) 7

৩৯. log 7 = 0.8451 হলে log 0.0007 = কত? (কঠিন)

(ক) −2.1549 (খ) 4.8451

(গ) −3.1549 (ঘ) −4.8451

৪০. log 3 = 0.4771 হলে 3^{59} সংখ্যাটিতে কয়টি অঙ্ক আছে? (কঠিন)

(ক) 28 (খ) 30

(গ) 29 (ঘ) 59

উত্তরমালা

১. **ঘ**	২. **ঘ**	৩. **ক**	৪. **ঘ**	৫. **গ**	৬. **ঘ**	৭. **ঘ**	৮. **গ**	৯. **ক**	১০. **গ**
১১. **ক**	১২. **ঘ**	১৩. **ক**	১৪. **ক**	১৫. **ঘ**	১৬. **ঘ**	১৭. **গ**	১৮. **গ**	১৯. **ক**	২০. **গ**
২১. **খ**	২২. **ঘ**	২৩. **ক**	২৪. **খ**	২৫. **ঘ**	২৬. **ক**	২৭. **ক**	২৮. **গ**	২৯. **ঘ**	৩০. **ঘ**
৩১. **ঘ**	৩২. **ঘ**	৩৩. **গ**	৩৪. **খ**	৩৫. **গ**	৩৬. **খ**	৩৭. **ক**	৩৮. **ক**	৩৯. **গ**	৪০. **গ**

ব্যাখ্যা

১. (ঘ) পূর্ণক ও অংশক — পূর্ণক (characteristic) ও অংশক (mantissa)।

২. (ঘ) 6 — $1000000 = 10^{6}$।

৩. (ক) −3 — $0.00713 = 7.13 \times 10^{-3}$, তাই পূর্ণক -3।

৪. (ঘ) 3.47×10^{2} — দশমিক বিন্দু সরিয়ে $1 \le a < 10$ করে 3.47×10^{2}।

৫. (গ) 8.1×10^{6} — দশমিক বিন্দু সরিয়ে $1 \le a < 10$ করে 8.1×10^{6}।

৬. (ঘ) −2 — $0.019 = 1.9 \times 10^{-2}$, তাই পূর্ণক -2।

৭. (ঘ) −4 — $0.00084 = 8.4 \times 10^{-4}$, তাই পূর্ণক -4।

৮. (গ) 7.02×10^{3} — দশমিক বিন্দু সরিয়ে $1 \le a < 10$ করে 7.02×10^{3}।

৯. (ক) 1 — $10 = 10^{1}$।

১০. (গ) −1 — $0.1 = 10^{-1}$।

১১. (ক) 4.05×10^{4} — দশমিক বিন্দু সরিয়ে $1 \le a < 10$ করে 4.05×10^{4}।

১২. (ঘ) 3 — $1900 = 1.9 \times 10^{3}$, তাই পূর্ণক 3।

১৩. (ক) 1 — পূর্ণক n হলে অঙ্ক সংখ্যা $n + 1 = 1$।

১৪. (ক) 1.3010 — $20 = 2 \times 10^{1}$; লগ $= 0.3010 + 1 = 1.3010$।

১৫. (ঘ) −5 — দশমিকের পর প্রথম অশূন্য অঙ্কের আগে 4টি শূন্য, তাই পূর্ণক -5।

১৬. (ঘ) 4×10^{0} — অংশ ভাগ ও সূচক বিয়োগ করে 4×10^{0}।

১৭. (গ) 5×10^{12} — অংশ গুণ ও সূচক যোগ করে 5×10^{12}।

১৮. (গ) 3×10^{-2} — অংশ ভাগ ও সূচক বিয়োগ করে 3×10^{-2}।

১৯. (ক) 4×10^{8} — অংশ ভাগ ও সূচক বিয়োগ করে 4×10^{8}।

২০. (গ) 3 — পূর্ণক n হলে অঙ্ক সংখ্যা $n + 1 = 3$।

২১. (খ) 6×10^{9} — অংশ গুণ ও সূচক যোগ করে 6×10^{9}।

২২. (ঘ) −2 — দশমিকের পর প্রথম অশূন্য অঙ্কের আগে 1টি শূন্য, তাই পূর্ণক -2।

২৩. (ক) 5 — পূর্ণক n হলে অঙ্ক সংখ্যা $n + 1 = 5$।

২৪. (খ) ধনাত্মক ($0 \le$ অংশক < 1) — অংশক দশমিক ভগ্নাংশ।

২৫. (ঘ) 6×10^{1} — অংশ গুণ ও সূচক যোগ করে 6×10^{1}।

২৬. (ক) 2×10^{4} — অংশ ভাগ ও সূচক বিয়োগ করে 2×10^{4}।

২৭. (ক) 3.3010 — $2000 = 2 \times 10^{3}$; লগ $= 0.3010 + 3 = 3.3010$।

২৮. (গ) 6 — পূর্ণক n হলে অঙ্ক সংখ্যা $n + 1 = 6$।

২৯. (ঘ) অংশক — অঙ্কগুলো একই হলে অংশক একই থাকে।

৩০. (ঘ) 6×10^{2} — অংশ গুণ ও সূচক যোগ করে 6×10^{2}।

৩১. (ঘ) −4 — দশমিকের পর প্রথম অশূন্য অঙ্কের আগে 3টি শূন্য, তাই পূর্ণক -4।

৩২. (ঘ) −0.6990 — $0.2 = 2 \times 10^{-1}$; লগ $= 0.3010 - 1 = -0.6990$।

৩৩. (গ) −3.6990 — $0.0002 = 2 \times 10^{-4}$; লগ $= -4 + 0.3010 = -3.6990$।

৩৪. (খ) −1.3010 — $0.05 = 5 \times 10^{-2}$; লগ $= -2 + 0.6990 = -1.3010$।

৩৫. (গ) 0.03 — $x = 3 \times 10^{-2} = 0.03$।

৩৬. (খ) 9 — $\log 2^{27} = 27 \times 0.3010 = 8.1270$; পূর্ণক 8, অঙ্ক 9।

৩৭. (ক) 20 — $x = 2 \times 10^{1} = 20$।

৩৮. (ক) 6 — $\log 3^{11} = 11 \times 0.4771 = 5.2481$; পূর্ণক 5, অঙ্ক 6।

৩৯. (গ) −3.1549 — $0.0007 = 7 \times 10^{-4}$; লগ $= -4 + 0.8451 = -3.1549$।

৪০. (গ) 29 — $\log 3^{59} = 59 \times 0.4771 = 28.1489$; পূর্ণক 28, অঙ্ক 29।